

Сквозная спецификация — уточнённая версия

Функционал: «Оформление заказа со скидкой и доставкой»

Контекст: это версия спецификации, полученная после ревью в блоке 2. Дефекты из блока 2.2 (антипаттерны) и блока 2.4 (пробелы по чек-листу) исправлены — аналитик ответил на вопросы, формулировки стали тестируемыми. Именно к этой версии в блоке 3 применяются техники тест-дизайна.

Связь с исходной спецификацией: пункты ниже соответствуют бизнес-правилам из сквозного примера в начале. Каждое изменение помечено комментарием [исправлено] с указанием, какой дефект из блока 2 устранён.

Уточнённые бизнес-правила

1. Сумма заказа

Сумма заказа вводится пользователем и должна быть целым или дробным положительным числом в диапазоне **от 1 до 100 000 ₽ включительно**. Граница 100 000 ₽ применяется к сумме **до вычета скидки**.

[исправлено] Устранён антипаттерн 4 (блок 2.2, п. 1 исходной спецификации): уточнена включительность верхней границы и то, что максимум считается до скидки, а не после.

Валидация формата:

- Целые числа: **1**, **5000**, **100000** — валидны.
- Дробные числа с точкой: **199.99** — валидны.
- Дробные числа с запятой **199,99** — **невалидны**, ошибка «Некорректный формат суммы».
- Пустое поле, ноль **0**, отрицательные **-500**, нечисловые значения **abc** — **невалидны**, ошибка «Сумма должна быть положительным числом от 1 до 100 000 ₽».

[исправлено] Устранён дефект №7 из блока 2.4: описана валидация для нечисловых значений и разделитель дробной части.

2. Скидка по промокоду

Скидка применяется при вводе промокода. Промокод **нечувствителен к регистру**: **WELCOME10**, **welcome10**, **Welcome10** — один и тот же код.

[исправлено] Устранён дефект №6 из блока 2.4: уточнена чувствительность к регистру.

Доступные промокоды:

- **WELCOME10** — скидка 10%. Применяется **только для новых клиентов**. Новым считается клиент, у которого **нет ни одного завершённого заказа** (заказы в статусе «Черновик», «Ожидает оплаты», отменённые и возвращённые — не считаются).
- **VIP25** — скидка 25%. Применяется **только для клиентов со статусом VIP** (не для новичков) при сумме заказа **от 5 000 ₽ включительно**.

- Несуществующий промокод — ошибка «Промокод недействителен», скидка не применяется.
- Просроченный промокод — ошибка «Срок действия промокода истёк». Срок действия хранится в сервисе Billing как **expires_at** (timestamp в UTC). Проверка срока выполняется на сервере по времени UTC.

[исправлено] Устранены:

- антипаттерн 1 (блок 2.2): «скидка должна применяться корректно» заменено конкретными правилами;
- антипаттерн 3 (блок 2.2): «VIP25 для VIP и новичков» исправлено на «только для VIP»;
- дефект №2 из блока 2.4: определён «новый клиент»;
- дефект №3 из блока 2.4: уточнено хранение срока и часовой пояс (UTC).

3. Способ доставки

- **Самовывоз** — бесплатно. Доступен всегда.
- **Курьер** — 300 ₽. Доступен при сумме заказа **от 1 000 ₽ включительно** (до скидки).
- **Почта** — 250 ₽. Доступен при сумме заказа **до 5 000 ₽ включительно** (до скидки).

[исправлено] Устранён дефект №4 из блока 2.4: уточнена включительность границ для «Курьера» и «Почты» и то, что пороги считаются до скидки.

4. Расчёт итоговой стоимости

Итоговая стоимость = (сумма – скидка) + стоимость доставки.

Округление итоговой стоимости — **до копеек, по правилам математического округления** (0.5 и выше — вверх).

5. Проверка баланса

Если итоговая стоимость превышает остаток на балансе клиента — заказ отклоняется с ошибкой «Недостаточно средств».

Баланс проверяется **в момент подтверждения заказа** (переход из статуса «Черновик» в «Ожидает оплаты»), а не при создании черновика. Счёт клиента — **одновалютный** (рубли ₽); мультивалютность не поддерживается.

[исправлено] Устранён дефект №5 из блока 2.4: уточнено, когда проверяется баланс, и что мультивалютность не поддерживается.

6. Статусы заказа и переходы

Статусы заказа: Черновик → Ожидает оплаты → Оплачен → Доставляется → Завершён.

Дополнительно: Отменён — терминальный статус, переход возможен из Черновик и Ожидает оплаты.

Из состояния	Событие	→ Состояние	Условие
СТАРТ	создать	Черновик	—
Черновик	подтвердить	Ожидает оплаты	Баланс ≥ итоговая стоимость
Черновик	отмена	Отменён	—
Ожидает оплаты	оплатить	Оплаченный	—
Ожидает оплаты	отмена	Отменён	—
Оплаченный	передать курьеру	Доставляется	—
Доставляется	доставлен	Завершён	—

Запрещённые переходы (негативные тесты):

- Оплаченный → Отменён — нельзя отменить оплаченный заказ через UI/API.
- Завершён → любой — терминальное состояние, переходы невозможны.
- Отменён → Ожидает оплаты — восстановление отменённого заказа невозможно.
- Черновик → Доставляется — перескок через статусы невозможен.

7. Нефункциональные требования

- Расчёт итоговой стоимости выполняется **не более чем за 1 секунду** при загрузке процессора до 70%.
- Промокод не логируется в открытые логи (запрещено выводить значение промокода в лог-файлы уровня INFO и ниже).
- Интерфейс формы оформления заказа должен соответствовать дизайн-макету Figma (ссылка), шрифт — Inter 14pt, контраст текста и фона — не ниже WCAG AA.

[исправлено] Устранён антипаттерн 2 (блок 2.2, п. 7 исходной спецификации): «система должна работать быстро и быть удобной» заменено конкретными тестируемыми критериями.